Insiemi

Indice

Introduzione informale alla teoria degli insiemi
- Definizione informale di insiemi

Insiemi numerici

Relazioni tra insiemi
- Proprietà dell'inclusione
- Insieme vuoto, cardinalità e insieme delle parti

Operazioni tra insiemi
- Insiemi complementari e insiemi disgiunti
- Diagrammi di Venn
- Proprietà delle operazioni su insiemi
- Proprietà delle cardinalità degli insiemi
- Coppie ordinate e prodotto cartesiano

Approfondimenti
- Paradosso di Russell
- Un'ulteriore dimostrazione con la proprietà di Archimede

Introduzione informale alla teoria degli insiemi

Introduzione: Teoria degli insiemi

- In questa sezione introduciamo in modo informale i concetti di **insieme**, **elemento** e **appartenenza**
- Vedremo come si definisce un insieme: per **tabulazione**, mediante una **proprietà** o mediante **costruzione**
- Gli insiemi sono il linguaggio di base di tutta la matematica e del corso

I tre concetti chiave (1/2)

La teoria degli insiemi si basa sui seguenti tre concetti chiave:

1. **Insiemi**: la nozione di insieme è generalmente assunta come **primitiva** (cioè non riducibile a concetti più elementari). Si usano come sinonimi di insieme le parole: *collezione*, *classe*, *aggregato*, *famiglia*.

2. **Elementi**: un insieme è determinato dai suoi *elementi*, nel senso che un insieme è definito quando abbiamo un **criterio** con cui stabilire se un dato elemento è o non è elemento di questo insieme.
   Esistono insiemi con un *numero finito di elementi* (ad esempio l'insieme degli studenti di una università) o con un *numero infinito di elementi* (ad esempio l'insieme dei punti del piano).

Esempio

Insiemi.

Ad esempio abbiamo l'insieme dei punti di un piano, l'insieme degli studenti di una università o l'insieme delle stelle di una galassia.

I tre concetti chiave (2/2)

Per indicare gli insiemi si usano solitamente lettere maiuscole. Per indicare gli elementi di un insieme si usano solitamente lettere minuscole.

3. **Appartenenza**: il concetto di *appartenenza* lega gli elementi agli insiemi. Quando un oggetto è un elemento di un insieme si afferma che quell'elemento *appartiene* all'insieme. Per indicare che un elemento x appartiene a un insieme A scriviamo:

$$x \in A$$

Non appartenenza

- Per indicare che un elemento x *non* appartiene a un insieme A scriviamo:

$$x \notin A$$

Definizione mediante tabulazione

- Un primo modo di definire gli insiemi è la **definizione mediante tabulazione**.

Un insieme può essere definito **mediante tabulazione** ossia elencando gli elementi che vi appartengono fra parentesi graffe. Questa tecnica presuppone che l'insieme abbia un numero finito di elementi.

Esempio

Definizione mediante tabulazione.

- La scrittura
$$A = \{a, b, c\}$$
significa che l'insieme A ha come elementi le tre lettere a, b e c. Ad esempio abbiamo che a appartiene ad A ovvero $a \in A$, mentre $d \notin A$.
- L'insieme delle vocali dell'alfabeto latino si può definire per tabulazione:
$$V = \{a,\ e,\ i,\ o,\ u\}$$

Due regole della tabulazione

- Nell'elencare gli elementi di un insieme ogni elemento si scrive **una sola volta**: un insieme non contiene lo stesso oggetto più di una volta.
- Gli elementi di un insieme **non sono ordinati**: $\{1, 2, 3\}$ e $\{3, 1, 2\}$ descrivono lo stesso insieme, perché l'ordine in cui elenchiamo gli elementi è irrilevante.

Definizione mediante proprietà

- Un secondo modo di definire gli insiemi è la **definizione mediante proprietà**.

Un insieme può essere definito **mediante proprietà** come segue:

$$A = \{\ x \in U : p(x) \text{ è vera } \}$$

dove $p(x)$ è la proprietà che l'elemento x dell'insieme U deve possedere per appartenere all'insieme A. Questa tecnica si può utilizzare per definire insiemi con un numero finito di elementi o anche infinito.

Esempio

Definizione mediante proprietà. Consideriamo ad esempio l'insieme delle lettere dell'alfabeto latino:

$$U = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$$

Utilizzando ad esempio la proprietà $p(x)$ definita come "x è una vocale" possiamo definire il seguente insieme delle vocali:

$$A = \underbrace{\{x \in U : x \text{ è una vocale}\}}_{\{a,\ e,\ i,\ o,\ u\}}$$

Insieme universo

Notiamo che per definire un insieme A mediante una proprietà abbiamo bisogno di un insieme U a cui appartengono tutti gli elementi dell'insieme A che si vuole definire. L'insieme U svolge il ruolo di **insieme universo**.

Definizione 1: di insieme universo

*Un **insieme universo** (o semplicemente **universo**), indicato con U, è un insieme fissato in anticipo che contiene tutti gli oggetti presi in considerazione in un dato contesto: tutti gli insiemi di cui si parla in quel contesto hanno elementi che appartengono a U.*

Insieme universo

- È importante che la proprietà $p(x)$ che si utilizza abbia senso per ogni x dell'insieme U (insieme universo), e quindi risulti vera o falsa (senza ambiguità di significato) per ogni particolare $x \in U$.
- L'insieme A consisterà allora di tutti e soli quegli x appartenenti ad U per cui la proprietà $p(x)$ è vera.

Proprietà a partire da un insieme qualsiasi

Fissare un unico insieme universo per tutto il discorso è comodo, ma non è necessario. Si può partire da un **qualsiasi insieme già noto** B, che può cambiare da una definizione all'altra:

$$A = \{\, x \in B : p(x) \,\}$$

è l'insieme formato da tutti e soli gli elementi di B per cui la proprietà $p(x)$ è vera (di solito "è vera" non si scrive). L'insieme universo è il caso particolare in cui $B = U$ è lo stesso per tutte le definizioni di un dato contesto.

La forma che si usa ovunque

- Questa è la forma che si usa ovunque in matematica. La proprietà può essere scritta a parole o con una formula, e può essere formata da più condizioni, separate da virgole o da "e".
- Quando l'insieme di partenza è chiaro dal contesto, spesso lo si sottintende e si scrive semplicemente $\{ x : p(x) \}$. Ad esempio, in un discorso sui numeri reali, $\{ x : x > 0 \}$ indica l'insieme dei numeri reali positivi.
- L'insieme di partenza resta comunque fissato: è solo omesso nella scrittura.

Esempio

Proprietà con insiemi di partenza diversi.

- Partendo da $B = \{a,\ b,\ c,\ d,\ e\}$ e dalla stessa proprietà "x è una vocale" otteniamo un insieme diverso da quello dell'esempio precedente:

$$\{x \in B : x \text{ è una vocale}\} = \{a,\ e\}$$

- Partendo da $C = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$ possiamo definire:

$$\{x \in C : x \text{ è pari}\} = \{2,\ 4,\ 6\}$$

- Le condizioni possono essere più di una:

$$\{x \in C : x \text{ è pari},\ x > 2\} = \{4,\ 6\}$$

Definizione mediante costruzione

- Un terzo modo di definire gli insiemi è la **definizione mediante costruzione**: invece di scegliere gli elementi fra quelli di un insieme che li contiene già, li **costruiamo** a partire dagli elementi di un insieme già noto.

Dato un insieme B già noto, un insieme può essere definito **mediante costruzione** come segue:

$$A = \left\{ \text{ espressione costruita a partire da } x \ : \ x \in B \right\}$$

ossia A è formato da tutti gli oggetti che si ottengono applicando la stessa regola a ciascun elemento x di B. Non serve conoscere in anticipo un insieme che contenga gli elementi di A.

Esempio

Definizione mediante costruzione.

- L'insieme dei quadrati degli elementi di $\{1,\ 2,\ 3\}$:

$$\left\{\ x^2\ :\ x \in \{1,\ 2,\ 3\}\ \right\} = \{1,\ 4,\ 9\}$$

- L'insieme dei doppi degli elementi di $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$:

$$\left\{\ 2x\ :\ x \in \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}\ \right\} = \{2,\ 4,\ 6,\ 8\}$$

- Se la regola produce lo stesso oggetto da elementi diversi, l'oggetto si conta una sola volta:

$$\left\{\ x^2\ :\ x \in \{-1,\ 0,\ 1\}\ \right\} = \{0,\ 1\}$$

Attenzione alle contraddizioni

Occorre fare attenzione alla definizione degli insiemi in quanto possono emergere contraddizioni. Esiste una definizione formale del concetto di insieme sviluppata per evitare contraddizioni ma che esula dal programma del corso.

- In tutti i modi visti si parte sempre da un insieme già noto. La scrittura $\{ x : p(x) \}$ intesa come "tutti gli oggetti per cui $p(x)$ è vera", senza alcun insieme di partenza (nemmeno sottinteso), in generale **non** definisce un insieme.
- Ad esempio, con la proprietà $p(x)$ definita come "$x \notin x$" otterremmo l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi, che però non è un insieme nella definizione formale degli insiemi. Ammettere questo insieme genererebbe la contraddizione: "l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso" (**Paradosso di Russell**, discusso negli approfondimenti alla fine).

Riepilogo

- Concetti chiave: **insieme** (nozione primitiva), **elemento**, **appartenenza** ($x \in A$, $x \notin A$)
- Insiemi con lettere maiuscole, elementi con lettere minuscole
- Definizione per **tabulazione**: $A = \{a, b, c\}$ (insiemi finiti); ogni elemento una sola volta, l'ordine non conta
- Definizione mediante **proprietà**: $A = \{x \in U : p(x) \text{ è vera}\}$, con U insieme universo, o più in generale $\{x \in B : p(x)\}$ con B insieme già noto qualsiasi
- Definizione mediante **costruzione**: $\{x^2 : x \in B\}$
- Una definizione ingenua può portare a contraddizioni (paradosso di Russell)

Insiemi numerici

Introduzione: Insiemi numerici

- In questa sezione introduciamo i **sistemi numerici posizionali** e l'espansione decimale
- Diamo una definizione informale di $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ tramite le espansioni decimali
- Vedremo perché $0,\overline{9} = 1$ ed esempi di numeri reali non razionali

Sistema numerico

Definizione 2: sistema numerico

*Un **sistema numerico posizionale** è un modo per codificare i numeri usando una **sequenza di cifre**, dove ciascuna cifra contribuisce in modo diverso al numero a seconda della sua posizione. Il numero di cifre distinte è la **base** del sistema.*

L'**espansione decimale** di un numero è una rappresentazione numerica in base 10 ed esprime un numero come una somma di potenze di 10, e può essere finita o infinita a seconda del tipo di numero.

Definizione informale dei principali insiemi numerici (1/2)

1. Indichiamo con $\mathbb{N}$ l'insieme dei **numeri naturali** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali senza virgola e senza segni**. Useremo la scrittura informale:
$$\mathbb{N} = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \dots\}$$
2. Indichiamo con $\mathbb{Z}$ l'insieme dei **numeri interi** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali senza virgola e con segno**. Useremo la scrittura informale:
$$\mathbb{Z} = \{0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 4,\ \dots\}$$

Una convenzione e una notazione

- Adottiamo la convenzione che lo **zero è un numero naturale**, ovvero $0 \in \mathbb{N}$
- Altri testi escludono lo zero da $\mathbb{N}$: è solo una convenzione, ma va dichiarata una volta per tutte
- Indichiamo con $\mathbb{N}_{>0}$ l'insieme dei **numeri naturali positivi**:

$$\mathbb{N}_{>0} = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \dots\}$$

- Prima di proseguire con gli altri insiemi numerici, introduciamo due definizioni sui numeri naturali che useremo spesso nel corso
- Sono le definizioni di numero **pari** e di numero **dispari**

Numeri pari e numeri dispari

Definizione 3: di numero pari

*Un numero naturale n si dice **pari** se esiste un numero naturale m tale che:*

$$n = 2\,m$$

Definizione 4: di numero dispari

*Un numero naturale n si dice **dispari** se esiste un numero naturale m tale che:*

$$n = 2\,m + 1$$

Esempio

Numeri pari e dispari.

- 0 è pari, perché $0 = 2 \cdot 0$, e 6 è pari, perché $6 = 2 \cdot 3$
- 1 è dispari, perché $1 = 2 \cdot 0 + 1$, e 7 è dispari, perché $7 = 2 \cdot 3 + 1$

Le stesse due definizioni si usano per i numeri interi, chiedendo che m sia un numero intero: ad esempio $-4 = 2 \cdot (-2)$ è pari e $-3 = 2 \cdot (-2) + 1$ è dispari.

L'assioma del buon ordinamento

L'**assioma del buon ordinamento** afferma che ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ possiede il minimo.

- È una proprietà che si **assume come assioma** e che caratterizza $\mathbb{N}$: negli altri insiemi numerici non vale, perché $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ sono essi stessi sottoinsiemi non vuoti privi di minimo
- È l'assioma che giustifica il **principio di induzione**, di cui ci occuperemo più avanti

Ogni numero naturale è pari oppure dispari

Osservazione 1

Ogni numero naturale è pari oppure dispari, e nessun numero naturale è contemporaneamente pari e dispari.

- La dimostrazione usa l'assioma del buon ordinamento appena enunciato

Dimostrazione (1/2)

Ogni numero naturale è pari oppure dispari. Consideriamo l'insieme

$$S = \left\{ n \in \mathbb{N} \ : \ n \text{ non è pari e non è dispari} \right\}$$

e supponiamo per assurdo che S non sia vuoto: per l'assioma del buon ordinamento S possiede il minimo n_0.

Poiché $0 = 2 \cdot 0$ è pari e $1 = 2 \cdot 0 + 1$ è dispari, abbiamo $n_0 \geq 2$ e quindi $n_0 - 2 \in \mathbb{N}$. Essendo $n_0 - 2 < n_0$, il numero $n_0 - 2$ non sta in S:

- se $n_0 - 2 = 2\,m$, allora $n_0 = 2\,(m+1)$ è pari;
- se $n_0 - 2 = 2\,m + 1$, allora $n_0 = 2\,(m+1) + 1$ è dispari.

In entrambi i casi $n_0 \notin S$: assurdo, quindi S è vuoto.

Dimostrazione (2/2)

Nessun numero naturale è contemporaneamente pari e dispari. Se un numero naturale n fosse pari e dispari, esisterebbero $m, k \in \mathbb{N}$ con

$$n = 2\,m \quad \text{e} \quad n = 2\,k + 1 \qquad \Longrightarrow \qquad 2\,(m - k) = 1$$

Ma $m - k$ è un numero intero:

- se $m \leq k$ il primo membro è minore o uguale a 0;
- se $m \geq k + 1$ il primo membro è maggiore o uguale a 2.

In nessun caso il primo membro può valere 1, e quindi un tale n non esiste. □

Definizione informale dei principali insiemi numerici (2/2)

3. Indichiamo con $\mathbb{Q}$ l'insieme dei **numeri razionali** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali finite o infinite periodiche**. In altre parole, è l'insieme dei numeri che si possono scrivere come una frazione $\frac{p}{q}$ dove p è un numero intero e q è un numero naturale diverso da zero.

Esempio

Numeri razionali.

- Ad esempio con $p = 2$ e $q = 5$ abbiamo la frazione $\frac{2}{5}$ la cui espansione decimale è $0,4$.
- Ad esempio con $p = 4$ e $q = 10$ abbiamo la frazione $\frac{4}{10}$ la cui espansione decimale è di nuovo $0,4$. Notiamo che un numero razionale può essere scritto con più di una frazione.
- Ad esempio con $p = 13$ e $q = 30$ abbiamo la frazione $\frac{13}{30}$ la cui espansione decimale è $0,4\overline{3} = 0,43333\ldots$.

Possiamo tuttavia rappresentare ogni numero razionale diverso da 0 mediante una sola frazione $\frac{p}{q}$ scegliendo $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{N}$ coprimi (ovvero primi tra loro, cioè p e q non sono divisibili per uno stesso intero maggiore di 1).

Il numero $0,\overline{9}$

Osservazione 2

$$0,\overline{9} = 1$$

- Esistono differenti dimostrazioni di questa osservazione basate su differenti tecniche matematiche.

Dimostrazione (1/3)

1. Una semplice prova deriva direttamente dalla definizione di 1 diviso 3, abbiamo infatti:

$$\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$$
$$\frac{1}{3} \cdot 3 = 0,\overline{3} \cdot 3$$
$$1 = 0,\overline{9}$$

Dimostrazione (2/3)

2. Usando argomenti algebrici possiamo scrivere:

$$
\begin{aligned}
x &= 0,999\ldots && \\
10\,x &= 9,999\ldots && \text{moltiplicando per } 10 \\
10\,x &= 9 + 0,999\ldots && \text{dividendo la parte intera da quella frazionaria} \\
10\,x &= 9 + x && \text{per definizione di } x \\
9\,x &= 9 && \text{sottraendo } x \\
x &= 1 && \text{dividendo per } 9
\end{aligned}
$$

Dimostrazione (3/3)

3. Una prova per assurdo è la seguente:

$$
\begin{aligned}
0,\overline{9} &\neq 1 \\
0,\overline{9}\cdot 9 &\neq 1\cdot 9 \\
0,\overline{9}\cdot 9 + 0,\overline{9} &\neq 1\cdot 9 + 0,\overline{9} \\
0,\overline{9}\cdot 9 + 0,\overline{9} &\neq 9,\overline{9} \\
0,\overline{9}\cdot (9+1) &\neq 9,\overline{9} \\
0,\overline{9}\cdot (10) &\neq 9,\overline{9} \\
9,\overline{9} &\neq 9,\overline{9} \qquad \text{assurdo!}
\end{aligned}
$$

□

I numeri reali

4. Indichiamo con $\mathbb{R}$ l'insieme dei **numeri reali** ovvero l'insieme dei numeri che si identificano con espansioni decimali finite o infinite, periodiche o non periodiche.

- Esistono definizioni formali degli insiemi dei numeri naturali, interi e razionali che esulano dal programma del corso. Daremo più avanti una definizione formale dei numeri reali.

Esempio

Numeri reali.

- Consideriamo ad esempio il numero

$$0,101101110111110\ldots$$

ottenuto mettendo dopo la virgola una cifra uguale a 1, poi 0, poi due cifre uguali a 1, poi 0, poi tre cifre uguali a 1 . . . e così via. L'allineamento delle cifre dopo la virgola non è né finito né periodico: questo numero perciò è reale ma non razionale.

- Altri esempi di numeri reali ma non razionali sono $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ oppure π e il numero di Nepero e che hanno espansioni decimali infinite non periodiche e dunque sono numeri reali ma non razionali.

Esempio

Insiemi numerici definiti per tabulazione e mediante proprietà.

- L'insieme dei primi cinque numeri primi: $P = \{2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11\}$. Ad esempio $2 \in P$, mentre $4 \notin P$.
- L'insieme dei **numeri pari**, con universo $\mathbb{Z}$:

$$E = \left\{x \in \mathbb{Z} : \text{esiste } k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } x = 2\,k\right\}$$

  Ad esempio $-4 \in E$, perché $-4 = 2 \cdot (-2)$, mentre $3 \notin E$, perché $3 = 2\,k$ darebbe $k = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}$.
- L'insieme dei **numeri reali positivi**, con universo $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}_{>0} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$$

  È un insieme infinito, che non si può definire per tabulazione.

Riepilogo

- **Sistema numerico posizionale**: sequenza di cifre il cui contributo dipende dalla posizione; base 10
- $\mathbb{N}$: espansioni senza virgola e senza segno; $\mathbb{Z}$: senza virgola e con segno
- $\mathbb{Q}$: espansioni finite o infinite periodiche, frazioni $\frac{p}{q}$
- $0,\overline{9} = 1$
- $\mathbb{R}$: espansioni decimali qualsiasi (es. $\sqrt{2}$, π, e non sono razionali)
- Convenzione $0 \in \mathbb{N}$ e notazione $\mathbb{N}_{>0}$; numeri **pari** ($n = 2\,m$) e **dispari** ($n = 2\,m + 1$)
- **Assioma del buon ordinamento**: ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha minimo; da esso segue che ogni naturale è pari oppure dispari

Relazioni tra insiemi

Introduzione: Relazioni tra insiemi

- In questa sezione definiamo l'**uguaglianza**, l'**inclusione** e l'**inclusione stretta** tra insiemi
- Dimostriamo le proprietà riflessiva, antisimmetrica e transitiva dell'inclusione: la proprietà antisimmetrica dà il metodo della **doppia inclusione** per dimostrare che due insiemi sono uguali
- Impareremo a non confondere "appartiene a" ($\in$) e "è contenuto in" ($\subseteq$)
- Introdurremo l'insieme vuoto, la cardinalità e l'insieme delle parti

Insiemi uguali

Definizione 5: di insiemi uguali

Due insiemi A e B sono ***uguali*** *quando possiedono gli stessi elementi. Si scrive*

$$A = B$$

e significa che ogni elemento che appartiene ad A appartiene anche a B e ogni elemento che appartiene a B appartiene anche ad A. Se A e B non sono uguali si scrive $A \neq B$.

Esempio

Ordine e molteplicità degli elementi.

- Il concetto di *ordine* tra gli elementi è estraneo agli insiemi:

$$\{1, 2, 5\} = \{1, 5, 2\}$$

  perché i due insiemi hanno gli stessi elementi, i numeri 1, 2 e 5.

- Anche il concetto di *molteplicità degli elementi* è estraneo agli insiemi: l'insieme delle soluzioni di $x - 1 = 0$ è uguale all'insieme delle soluzioni di $(x - 1)^2 = 0$. Il fatto che la seconda equazione abbia la soluzione $x = 1$ con molteplicità algebrica 2 non cambia l'insieme delle sue soluzioni: entrambi gli insiemi sono uguali a $\{1\}$.

Sottoinsieme

Può accadere che valga solo una delle due richieste espresse dalla relazione di uguaglianza.

Definizione 6: di sottoinsieme

Dati due insiemi A e B, si dice che A è un ***sottoinsieme*** *di B, e si scrive $A \subseteq B$, se ogni elemento di A è anche elemento di B, cioè se per ogni x vale l'implicazione $x \in A \implies x \in B$. Si legge "A è contenuto in B" oppure "A è un sottoinsieme di B".*

Se si afferma che $A \subseteq B$, non si esclude che sia $A = B$.

Sottoinsieme proprio

Definizione 7: di sottoinsieme proprio

Dati due insiemi A e B, si dice che A è un ***sottoinsieme proprio*** *di B, o che A è strettamente contenuto in B, e si scrive $A \subsetneq B$, se $A \subseteq B$ e $A \neq B$. In tal caso si parla di* ***inclusione stretta****.*

- In alcuni testi il simbolo $\subset$ indica l'inclusione stretta, in altri è un sinonimo di $\subseteq$. Useremo $\subseteq$ per l'inclusione e $\subsetneq$ per l'inclusione stretta; quando compare, $\subset$ ha lo stesso significato di $\subseteq$.

Esempio

Inclusione e inclusione stretta.

- $\{1,4\} \subseteq \{1,3,4\}$, perché 1 e 4 appartengono a $\{1,3,4\}$. L'inclusione è stretta, $\{1,4\} \subsetneq \{1,3,4\}$, perché $3 \in \{1,3,4\}$ ma $3 \notin \{1,4\}$.
- $\{1,3,4\} \subseteq \{1,3,4\}$, ma l'inclusione non è stretta, perché i due insiemi sono uguali.
- $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$: ogni numero naturale è un numero intero, e $-1 \in \mathbb{Z}$ ma $-1 \notin \mathbb{N}$.

Appartenenza e inclusione

Si faccia attenzione a non confondere "appartiene a" e "è contenuto in" (in simboli, $\in$ e $\subseteq$). In un certo senso, sono due modi per indicare che "qualcosa sta dentro qualcos'altro", ma hanno una differenza logica fondamentale:

- un insieme è contenuto in un altro insieme;
- un elemento appartiene a un insieme.

Esempio

“Appartiene a” vs “è contenuto in”. Ad esempio:

$$3 \in \{1,3,4\}; \qquad \{3\} \subseteq \{1,3,4\}; \qquad \{1,4\} \subseteq \{1,3,4\}.$$

In particolare, non si confonda 3 (che è un numero) con $\{3\}$, che è l'insieme che contiene come unico elemento il numero 3.

Talvolta si considerano insiemi che hanno per elementi altri insiemi. Anche in questo caso i simboli $\in$ e $\subseteq$ non sono intercambiabili, ma devono essere utilizzati correttamente.

Esempio

"Appartiene a" vs "è contenuto in". Ad esempio, se definiamo l'insieme

$$A = \Big\{ \{1\},\ \{2\},\ \{1,2\} \Big\},$$

allora è corretto affermare che $\{2\} \in A$, perché $\{2\}$ è un insieme che svolge il ruolo di elemento di A, mentre sarebbe scorretto dire che $\{2\} \subseteq A$, perché questo significherebbe che $2 \in A$, mentre A ha come elemento $\{2\}$ ma non 2.

Invece il sottoinsieme di A che contiene il solo elemento $\{2\}$ si indica con $\big\{\{2\}\big\}$ e vale $\big\{\{2\}\big\} \subseteq A$.

Proprietà dell'inclusione

Vediamo ora tre proprietà dell'inclusione: riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

Le dimostriamo direttamente dalla definizione di sottoinsieme.

Proprietà riflessiva

Proposizione 1: proprietà riflessiva dell'inclusione

Per ogni insieme A abbiamo

$$A \subseteq A.$$

Dimostrazione

Per la definizione di sottoinsieme dobbiamo verificare che per ogni x vale l'implicazione

$$x \in A \Longrightarrow x \in A.$$

L'implicazione è vera perché la tesi coincide con l'ipotesi: se $x \in A$, allora $x \in A$. Quindi $A \subseteq A$. □

Proprietà antisimmetrica

Proposizione 2: proprietà antisimmetrica dell'inclusione

Dati due insiemi A e B, abbiamo

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ e } B \subseteq A.$$

Dimostrazione

- ($\Longrightarrow$) Supponiamo $A = B$. Per la definizione di insiemi uguali ogni elemento di A appartiene a B, quindi $A \subseteq B$. Allo stesso modo ogni elemento di B appartiene ad A, quindi $B \subseteq A$.
- ($\Longleftarrow$) Supponiamo $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$. Da $A \subseteq B$ segue che ogni elemento di A appartiene a B, e da $B \subseteq A$ segue che ogni elemento di B appartiene ad A. Quindi A e B hanno gli stessi elementi, cioè $A = B$.

$\square$

Il metodo della doppia inclusione

- La proprietà antisimmetrica dà il metodo più usato per dimostrare che due insiemi A e B sono uguali, detto della **doppia inclusione**:
  1. si prende un elemento qualsiasi di A e si mostra che appartiene a B (cioè $A \subseteq B$);
  2. si prende un elemento qualsiasi di B e si mostra che appartiene ad A (cioè $B \subseteq A$).

Proprietà transitiva

Proposizione 3: proprietà transitiva dell'inclusione

Dati tre insiemi A, B e C, abbiamo

$$A \subseteq B \quad e \quad B \subseteq C \quad \Longrightarrow \quad A \subseteq C.$$

Dimostrazione

Supponiamo $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, e sia x un elemento qualsiasi di A.

- Poiché $A \subseteq B$, abbiamo $x \in B$.
- Poiché $B \subseteq C$, da $x \in B$ segue $x \in C$.

Quindi ogni elemento di A appartiene a C, cioè $A \subseteq C$. □

Insieme vuoto

Definizione 8: di insieme vuoto

*L'**insieme vuoto** è l'insieme che non contiene alcun elemento. Si indica con $\varnothing$.*

Osservazione 3

Dato un insieme A, abbiamo:

$$\varnothing \subseteq A$$

Dimostrazione

Per la definizione di sottoinsieme dobbiamo provare che per ogni x vale l'implicazione

$$x \in \varnothing \Longrightarrow x \in A.$$

- L'ipotesi $x \in \varnothing$ è falsa per ogni x, perché nessun elemento appartiene a $\varnothing$.
- Un'implicazione con l'ipotesi falsa è vera qualunque sia la tesi: si dice che l'implicazione è **vera per vacuità**.
- Ragionando per assurdo: se non fosse $\varnothing \subseteq A$, esisterebbe un elemento di $\varnothing$ che non appartiene ad A; ma $\varnothing$ non ha elementi.

□

Cardinalità

Definizione 9: di cardinalità di un insieme

Il numero di elementi di un insieme A è la ***cardinalità*** *dell'insieme. Si indica con $|A|$. Se la cardinalità di A è un numero naturale, l'insieme A si dice* ***finito****; altrimenti si dice* ***infinito****.*

- L'insieme vuoto è finito e ha cardinalità $|\varnothing| = 0$.
- Un insieme con un solo elemento si chiama **singoletto**: ad esempio $|\{3\}| = 1$.
- Un sottoinsieme con k elementi di un insieme A si chiama k-**sottoinsieme** di A.

Esempio

Cardinalità e sottoinsiemi con k elementi. Dato l'insieme $A = \{1, 2, 3\}$ abbiamo $|A| = 3$.

- I 2-sottoinsiemi di A sono $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ e $\{2, 3\}$.
- I 1-sottoinsiemi di A sono i singoletti $\{1\}$, $\{2\}$ e $\{3\}$.
- L'unico 0-sottoinsieme di A è $\varnothing$ e l'unico 3-sottoinsieme di A è A stesso.

Insieme delle parti

Definizione 10: di insieme delle parti

Dato un insieme A, l'insieme che ha per elementi tutti i sottoinsiemi di A si chiama ***insieme delle parti*** *di A e si indica col simbolo $\mathscr{P}(A)$. Si usa anche la notazione 2^A.*

- Ogni insieme A ha due sottoinsiemi banali, che sono A stesso (proprietà riflessiva) e l'insieme vuoto $\varnothing$; i due sottoinsiemi coincidono se A è vuoto.

Esempio

Insieme delle parti. Ad esempio, dato

$$A = \{1, 2, 3\},$$

allora

$$\mathscr{P}(A) = \left\{ \varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1, 2\},\ \{2, 3\},\ \{1, 3\},\ \{1, 2, 3\} \right\}$$

Cardinalità dell'insieme delle parti

Osservazione 4

Dato un insieme A con n elementi, l'insieme delle parti $\mathscr{P}(A)$ ha 2^n elementi:

$$|\mathscr{P}(A)| = 2^n = 2^{|A|}$$

Dimostrazione (1/2)

- Se $n = 0$, l'insieme A è vuoto e il suo unico sottoinsieme è $\varnothing$, quindi $|\mathscr{P}(A)| = 1 = 2^0$.
- Se $n \geq 1$, siano $a_1, a_2, \ldots, a_n$ gli elementi di A. Per costruire un sottoinsieme S di A dobbiamo decidere, per ciascuno degli elementi $a_1, a_2, \ldots, a_n$, se S contiene o meno quell'elemento.
- Dobbiamo quindi prendere una decisione tra due opzioni n volte, e ogni decisione è indipendente dalle altre.

Dimostrazione (2/2)

- Ogni sequenza di n decisioni individua un sottoinsieme di A e, viceversa, ogni sottoinsieme S si ottiene includendo a_i se e solo se $a_i \in S$.
- Sequenze diverse danno sottoinsiemi diversi: se differiscono nella decisione su a_i, allora a_i appartiene a uno dei due sottoinsiemi ma non all'altro.

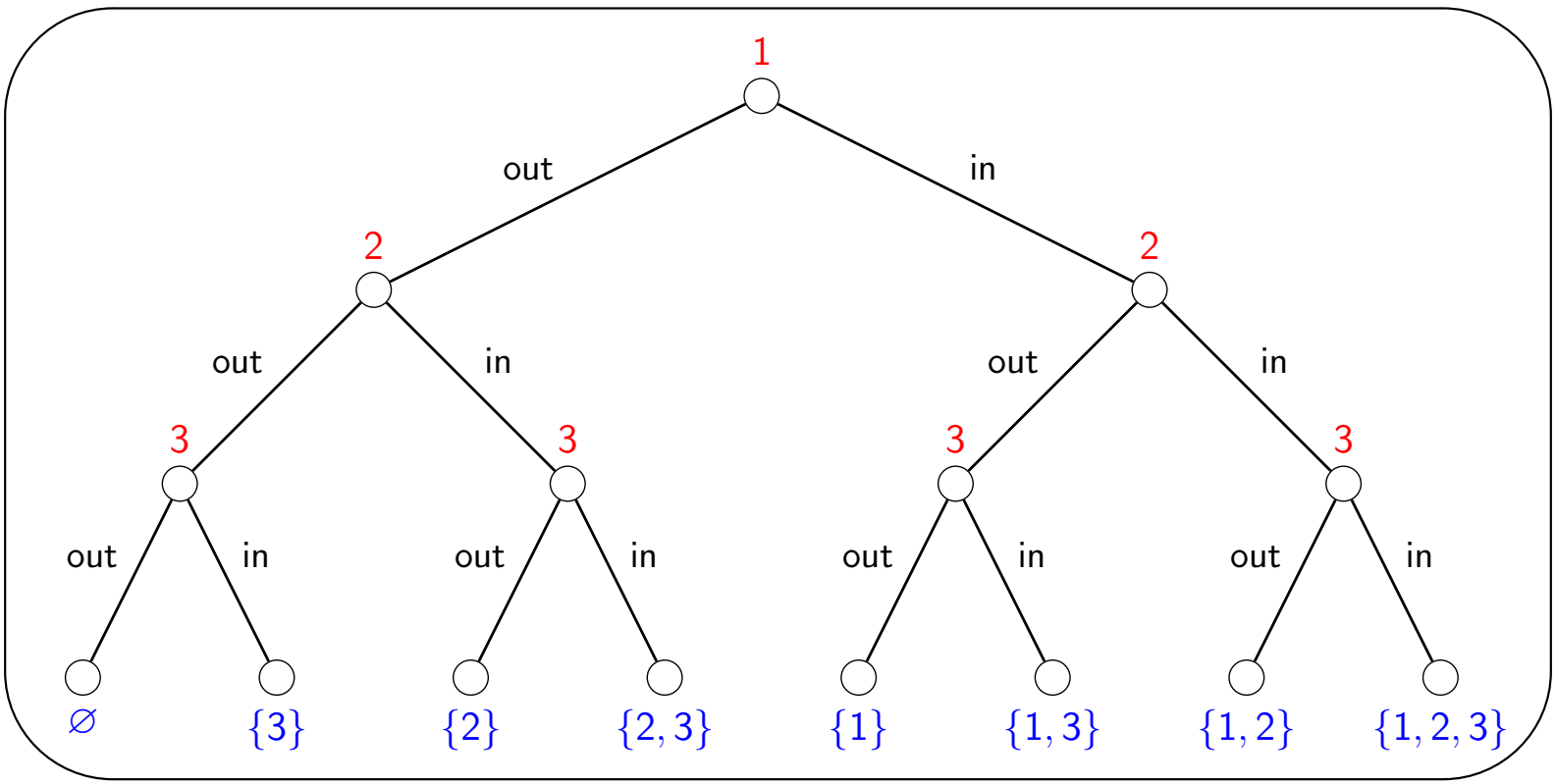
Il numero di sottoinsiemi è quindi il numero di sequenze di n decisioni tra due opzioni:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ volte}} = 2^n.$$

□

Esempio

Costruzione dell'insieme delle parti con un albero binario.
Dato l'insieme $A = \{1, 2, 3\}$ con $n = 3$ elementi, la cardinalità del suo insieme delle parti è $2^3 = 8$. La costruzione di $\mathscr{P}(A)$ può essere visualizzata attraverso il seguente **albero binario** (grafo non diretto, connesso e aciclico) a cui a ogni livello si decide se includere o meno l'oggetto nel sottoinsieme:



Riepilogo (1/2)

- $A = B$: stessi elementi; $A \subseteq B$: ogni elemento di A è elemento di B
- $A \subsetneq B$: $A \subseteq B$ e $A \neq B$ (inclusione stretta)
- Inclusione riflessiva, antisimmetrica e transitiva
- $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ e $B \subseteq A$: metodo della **doppia inclusione**
- $\in$ lega elementi e insiemi, $\subseteq$ lega insiemi e insiemi

Riepilogo (2/2)

- $\varnothing$ è contenuto in ogni insieme (implicazione vera per vacuità)
- $|A|$ è la cardinalità; insiemi finiti e infiniti; singoletti e k-sottoinsiemi
- $\mathscr{P}(A) = 2^A$: insieme delle parti, $|\mathscr{P}(A)| = 2^n$ se $|A| = n$

Operazioni tra insiemi

Introduzione: Operazioni tra insiemi

- In questa sezione definiamo **intersezione**, **unione**, **differenza**, **complementare** e **prodotto cartesiano**, e le **partizioni** di un insieme
- Le rappresenteremo graficamente con i **diagrammi di Venn**
- Ne dimostreremo le proprietà (commutativa, associativa, distributive, assorbimento, leggi di De Morgan) e le proprietà delle cardinalità

Intersezione e unione

Definizione 11: di intersezione di insiemi

L'intersezione di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ e } x \in B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono sia al primo sia al secondo insieme.

Definizione 12: di unione di insiemi

*L'**unione** di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:*

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ o } x \in B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono al primo o al secondo insieme, intendendo la "o" in modo non esclusivo.

Differenza

Definizione 13: di differenza di insiemi

*La **differenza** di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:*

$$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono al primo ma non al secondo insieme. Il simbolo "\" si può anche scrivere "-" per analogia con la differenza aritmetica.

Esempio

Intersezione, unione e differenza. Dati gli insiemi $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, abbiamo

$$A \cap B = \{3, 4\}, \qquad A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$A \setminus B = \{1, 2\}, \qquad B \setminus A = \{5\}.$$

In particolare $A \setminus B \neq B \setminus A$: nella differenza conta l'ordine dei due insiemi.

Esempio

Insiemi universo. Ad esempio, in questioni di aritmetica potrebbe essere $U = \mathbb{N}$; se consideriamo insiemi formati soltanto da numeri interi è naturale scegliere $U = \mathbb{Z}$, mentre in questioni di analisi potrebbe essere $U = \mathbb{R}$.

Insieme complementare

Definizione 14: di complementazione insiemi e insiemi complementari

*La **complementazione** di un insieme $A \subseteq U$ è l'insieme definito da:*

$$\overline{A} = \{x \in U : x \notin A\}$$

*Tale insieme si chiama **insieme complementare** di A rispetto a U.*

- Per la definizione di differenza, $U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}$, quindi

$$\overline{A} = U \setminus A.$$

Proprietà del complementare

Proposizione 4: proprietà del complementare

Per ogni insieme $A \subseteq U$, dove U è l'insieme universo, abbiamo:

$$\overline{\overline{A}} = A, \qquad A \cap \overline{A} = \varnothing, \qquad A \cup \overline{A} = U,$$

$$\overline{U} = \varnothing, \qquad \overline{\varnothing} = U.$$

Dimostrazione (1/2)

Tutti gli insiemi che compaiono sono sottoinsiemi di U: basta considerare gli elementi $x \in U$.

- $x \in \overline{\overline{A}}$ se e solo se $x \notin \overline{A}$, cioè se e solo se non è vero che $x \notin A$, cioè se e solo se $x \in A$. Quindi $\overline{\overline{A}} = A$.
- Se esistesse $x \in A \cap \overline{A}$, avremmo $x \in A$ e $x \notin A$: è impossibile. Quindi $A \cap \overline{A} = \varnothing$.
- $A \cup \overline{A} \subseteq U$ per la definizione di unione. Viceversa, se $x \in U$: se $x \in A$, allora $x \in A \cup \overline{A}$; se $x \notin A$, allora $x \in \overline{A} \subseteq A \cup \overline{A}$. Per la doppia inclusione $A \cup \overline{A} = U$.

Dimostrazione (2/2)

- $\overline{U} = \{x \in U : x \notin U\}$ non ha elementi, perché nessun elemento di U può non appartenere a U. Quindi $\overline{U} = \varnothing$.
- $\overline{\varnothing} = \{x \in U : x \notin \varnothing\}$, e ogni $x \in U$ soddisfa $x \notin \varnothing$. Quindi $\overline{\varnothing} = U$.

□

Leggi di identità

Proposizione 5: leggi di identità

Per ogni insieme $A \subseteq U$, dove U è l'insieme universo, abbiamo:

$$A \cap \varnothing = \varnothing, \qquad A \cap U = A, \qquad A \cup \varnothing = A, \qquad A \cup U = U.$$

Dimostrazione

- Nessun x può appartenere sia ad A sia a $\varnothing$, perché $\varnothing$ non ha elementi. Quindi $A \cap \varnothing = \varnothing$.
- Se $x \in A \cap U$, allora $x \in A$. Viceversa, se $x \in A$, allora $x \in U$ perché $A \subseteq U$, e quindi $x \in A \cap U$.
- $x \in A \cup \varnothing$ se e solo se $x \in A$ oppure $x \in \varnothing$; la seconda possibilità non si verifica mai, quindi $A \cup \varnothing = A$.
- $A \cup U \subseteq U$ per la definizione di unione; viceversa, se $x \in U$, allora $x \in A \cup U$. Quindi $A \cup U = U$.

□

Insiemi disgiunti

Definizione 15: di insiemi disgiunti

*Due insiemi A e B sono **disgiunti** se non hanno elementi in comune:*

$$A \cap B = \varnothing$$

Esempio

Insiemi disgiunti.

- Gli insiemi $\{1, 2\}$ e $\{3, 4\}$ sono disgiunti.
- Gli insiemi $\{1, 2\}$ e $\{2, 3\}$ non sono disgiunti, perché $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$.
- Per la proprietà del complementare, ogni insieme $A \subseteq U$ e il suo complementare $\overline{A}$ sono disgiunti.

Unione di una famiglia di insiemi

- Gli insiemi disgiunti permettono di "spezzare" un insieme in pezzi che non si sovrappongono.
- Data una famiglia $\mathcal{F}$ di insiemi, l'**unione della famiglia** è l'insieme degli elementi che appartengono ad almeno uno degli insiemi della famiglia:

$$\bigcup_{B \in \mathcal{F}} B.$$

- Per una famiglia formata da due insiemi B e C si ritrova l'unione $B \cup C$.

Partizione

Definizione 16: di partizione

Dato un insieme A, una famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi di A è una ***partizione*** *di A se:*

- *ogni insieme della famiglia è non vuoto: $B \neq \varnothing$ per ogni $B \in \mathcal{F}$;*
- *gli insiemi della famiglia sono a due a due disgiunti: se $B, C \in \mathcal{F}$ e $B \neq C$, allora $B \cap C = \varnothing$;*
- *la loro unione è A: $A = \bigcup_{B \in \mathcal{F}} B$, cioè ogni elemento di A appartiene ad almeno un insieme della famiglia.*

Gli insiemi della famiglia si chiamano ***blocchi*** *della partizione.*

Ogni elemento in esattamente un blocco

Osservazione 5

Una famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi non vuoti di un insieme A è una partizione di A se e solo se ogni elemento di A appartiene a ***esattamente un*** *insieme della famiglia.*

Dimostrazione

- ($\Longrightarrow$) Sia $x \in A$. Poiché l'unione della famiglia è A, x appartiene ad almeno un insieme della famiglia. Se appartenesse a due insiemi diversi $B, C \in \mathcal{F}$, avremmo $x \in B \cap C = \varnothing$: impossibile.
- ($\Longleftarrow$) I blocchi sono non vuoti per ipotesi. Ogni elemento di A sta in almeno un blocco e ogni elemento dei blocchi sta in A: per la doppia inclusione l'unione è A. Se due insiemi diversi $B, C \in \mathcal{F}$ avessero un elemento comune, questo apparterrebbe a due blocchi, contro l'ipotesi: quindi $B \cap C = \varnothing$.

□

Esempio

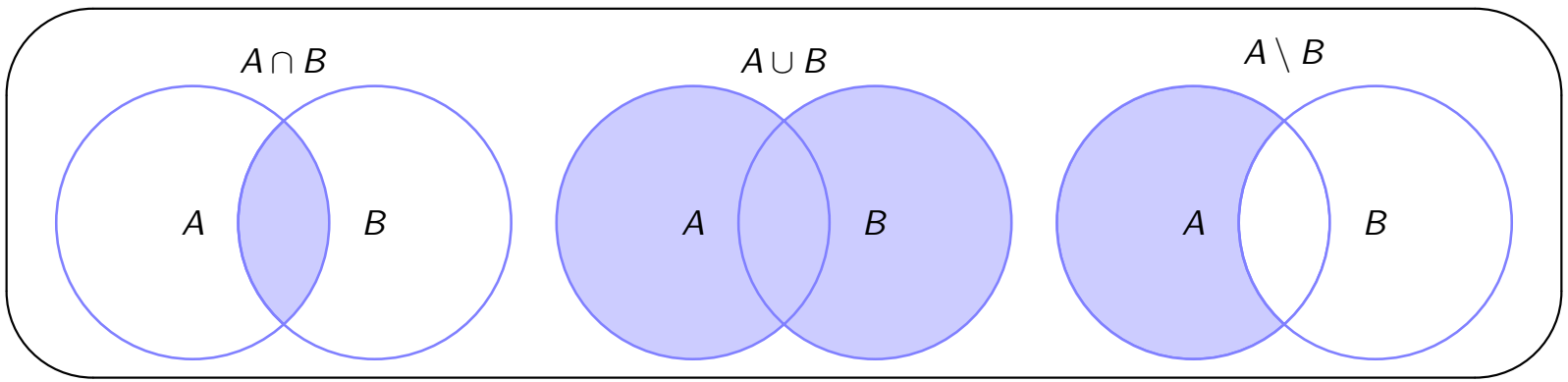
Partizioni.

- $\{\{1,2\},\ \{3\},\ \{4,5,6\}\}$ è una partizione di $\{1,2,3,4,5,6\}$: ogni elemento appartiene a esattamente un blocco.
- $\{\{1,2\},\ \{2,3\}\}$ non è una partizione di $\{1,2,3\}$: l'elemento 2 appartiene a due insiemi.
- $\{\{1\},\ \{2\}\}$ non è una partizione di $\{1,2,3\}$: l'elemento 3 non appartiene ad alcun insieme.
- Con universo $\mathbb{Z}$, l'insieme E dei numeri pari e il suo complementare $\overline{E}$ (i numeri dispari) formano una partizione di $\mathbb{Z}$: sono non vuoti ($0 \in E$, $1 \in \overline{E}$), $E \cap \overline{E} = \varnothing$ ed $E \cup \overline{E} = \mathbb{Z}$.

Diagrammi di Venn

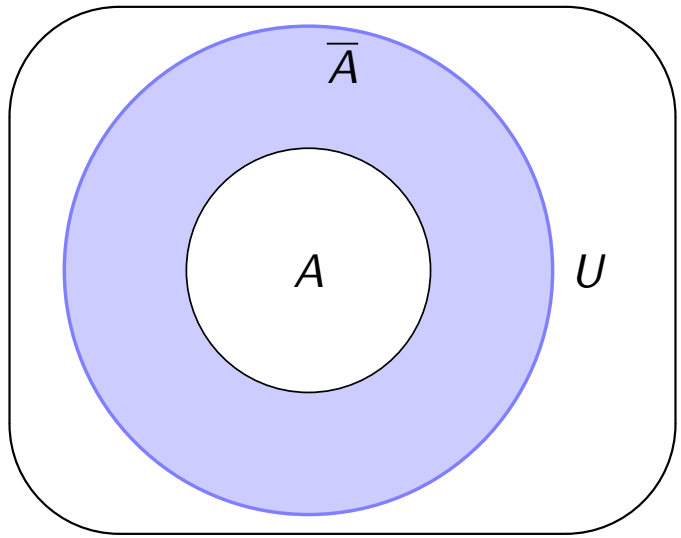
I diagrammi di Venn sono rappresentazioni grafiche in cui gli insiemi sono rappresentati come regioni del piano.

- Diagrammi di Venn di intersezione, unione e differenza:



Diagrammi di Venn

- Diagrammi di Venn di complementare di un insieme:



Proprietà dell'intersezione

Osservazione 6: proprietà dell'intersezione

Dati tre insiemi A, B e C, l'intersezione gode delle seguenti proprietà:

- ***Commutativa***: $A \cap B = B \cap A$
- ***Associativa***: $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- ***Idempotenza***: $A \cap A = A$

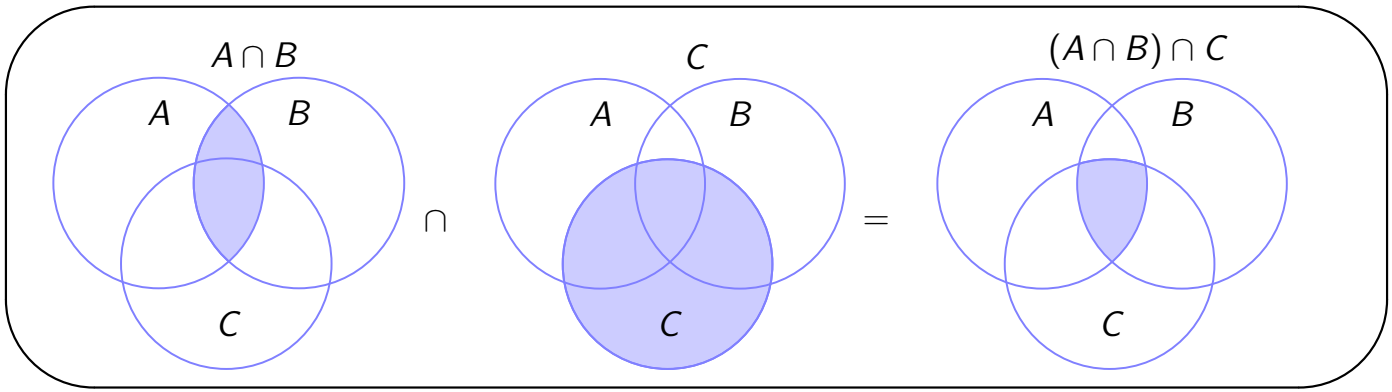
Dimostrazione (1/2)

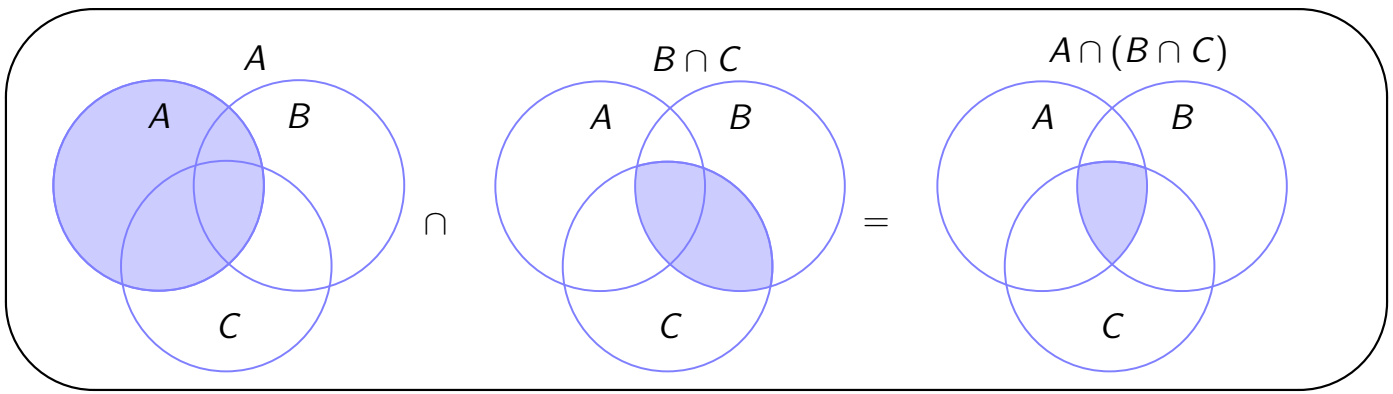
Confrontiamo gli elementi dei due membri.

- **Commutativa**: $x \in A \cap B$ se e solo se $x \in A$ e $x \in B$, cioè se e solo se $x \in B$ e $x \in A$, cioè se e solo se $x \in B \cap A$.
- **Associativa**: $x \in A \cap (B \cap C)$ se e solo se x appartiene a tutti e tre gli insiemi A, B e C, cioè se e solo se $x \in A \cap B$ e $x \in C$, cioè se e solo se $x \in (A \cap B) \cap C$.
- **Idempotenza**: $x \in A \cap A$ se e solo se $x \in A$ e $x \in A$, cioè se e solo se $x \in A$.

Dimostrazione (2/2)

Proprietà associativa: prima riga $(A \cap B) \cap C$, seconda riga $A \cap (B \cap C)$.





Proprietà dell'unione

Osservazione 7: proprietà dell'unione

Dati tre insiemi A, B e C, l'unione gode delle seguenti proprietà:

- ***Commutativa***: $A \cup B = B \cup A$
- ***Associativa***: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- ***Idempotenza***: $A \cup A = A$

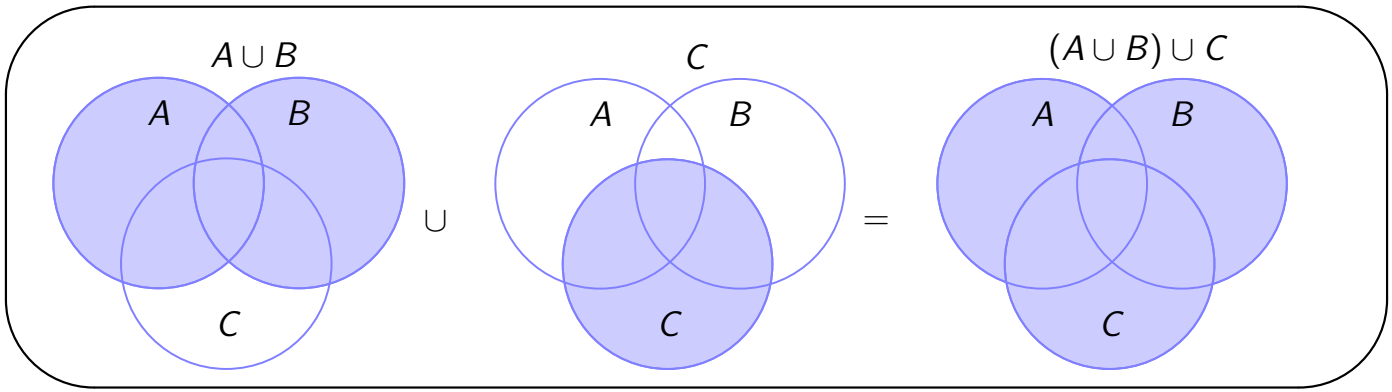
Dimostrazione (1/2)

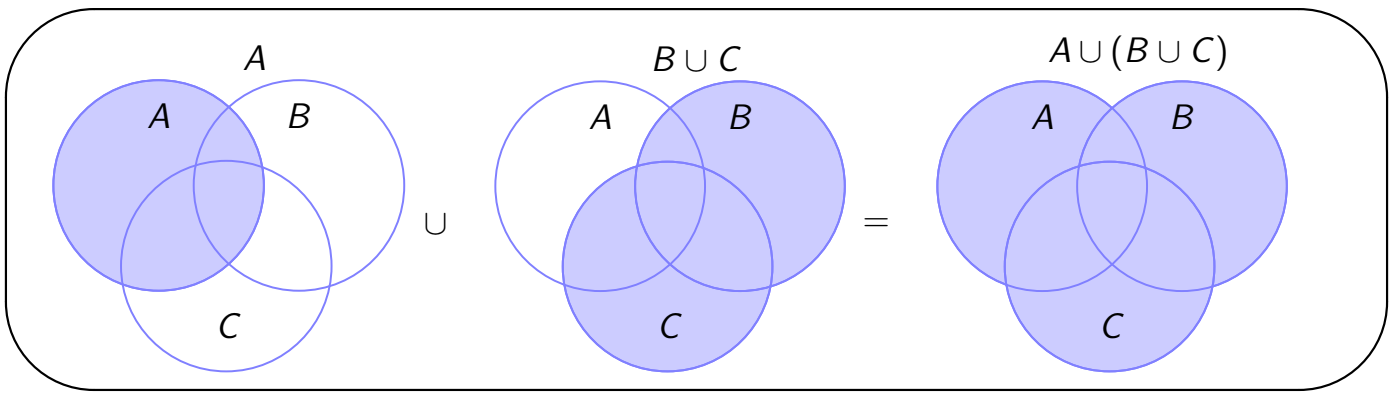
Confrontiamo gli elementi dei due membri.

- **Commutativa**: $x \in A \cup B$ se e solo se $x \in A$ o $x \in B$, cioè se e solo se $x \in B$ o $x \in A$, cioè se e solo se $x \in B \cup A$.
- **Associativa**: $x \in A \cup (B \cup C)$ se e solo se x appartiene ad almeno uno dei tre insiemi A, B e C, cioè se e solo se $x \in A \cup B$ o $x \in C$, cioè se e solo se $x \in (A \cup B) \cup C$.
- **Idempotenza**: $x \in A \cup A$ se e solo se $x \in A$ o $x \in A$, cioè se e solo se $x \in A$.

Dimostrazione (2/2)

Proprietà associativa: prima riga $(A \cup B) \cup C$, seconda riga $A \cup (B \cup C)$.





Proprietà distributive

Osservazione 8: proprietà distributive (legano unione e intersezione)

Dati tre insiemi A, B e C abbiamo:

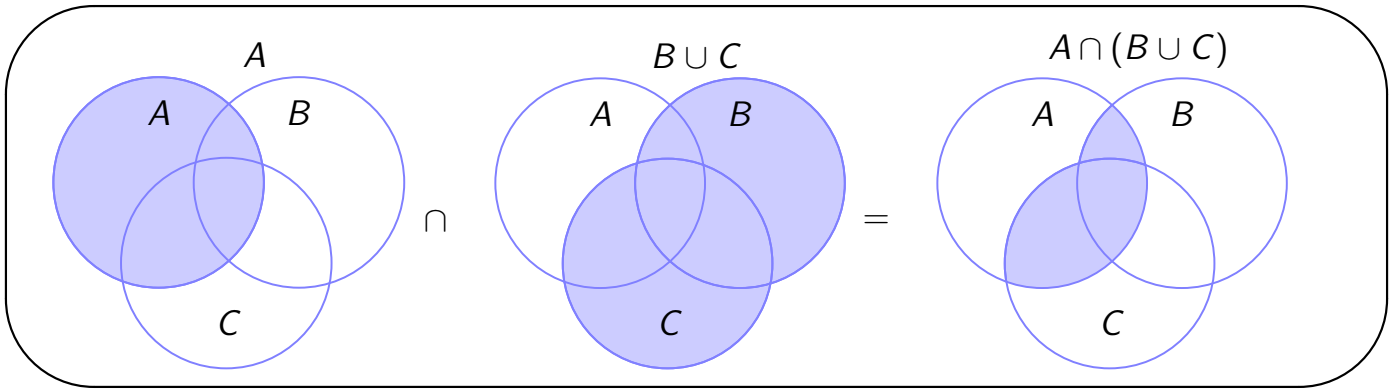
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

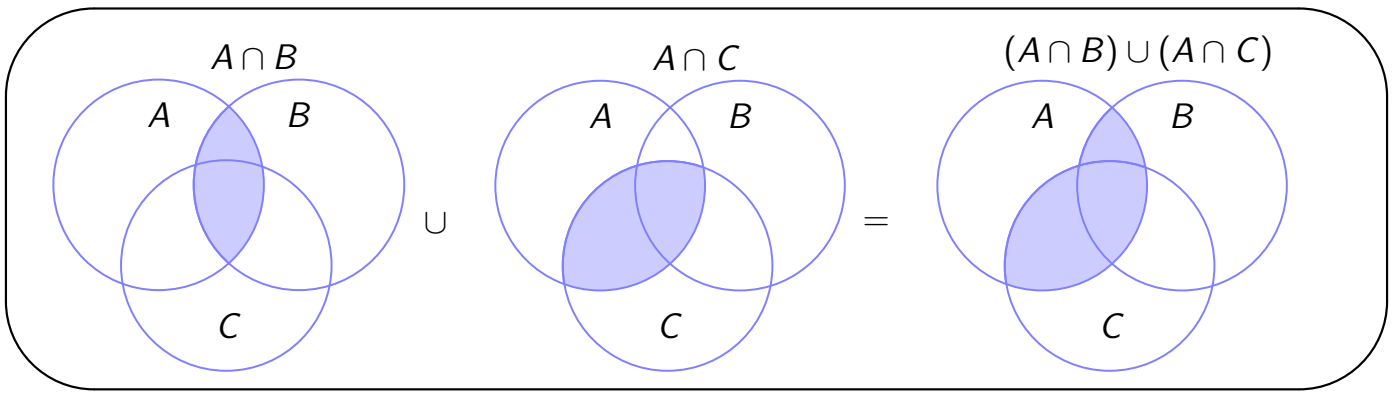
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Le proprietà distributive legano fra loro unione e intersezione.

Dimostrazione (1/2)

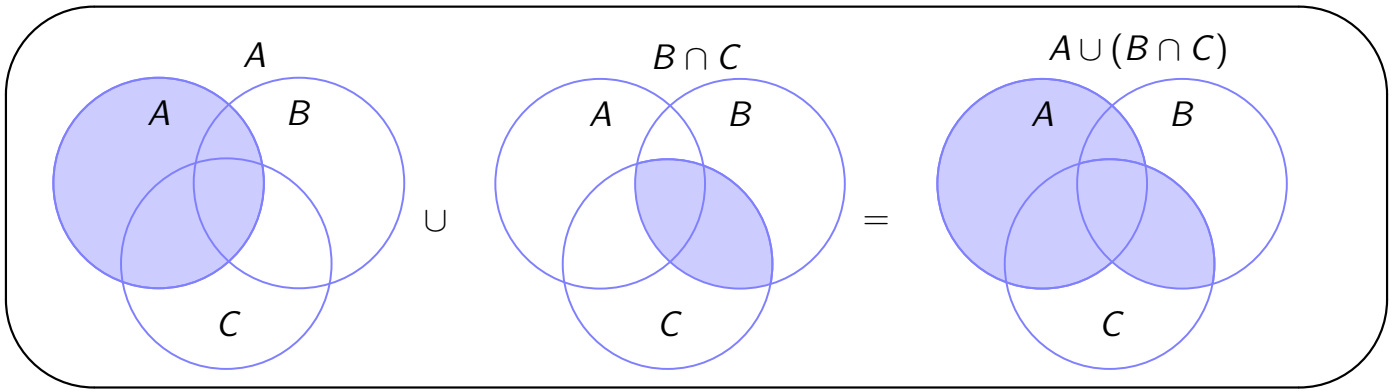
Prima proprietà: prima riga il primo membro, seconda riga il secondo membro.

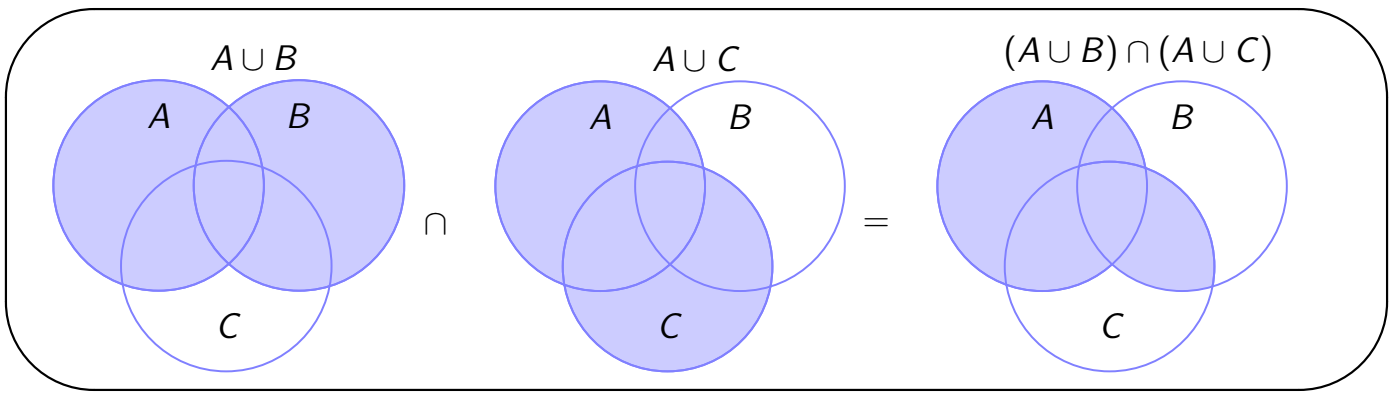




Dimostrazione (2/2)

Seconda proprietà: prima riga il primo membro, seconda riga il secondo membro.





Leggi di assorbimento

Proposizione 6: leggi di assorbimento

Dati due insiemi A e B abbiamo:

$$A \cap (A \cup B) = A, \qquad A \cup (A \cap B) = A.$$

Dimostrazione

Dimostriamo le due leggi con la doppia inclusione.

- Se $x \in A \cap (A \cup B)$, allora $x \in A$. Viceversa, se $x \in A$, allora $x \in A \cup B$, e quindi $x \in A \cap (A \cup B)$.
- Se $x \in A$, allora $x \in A \cup (A \cap B)$. Viceversa, se $x \in A \cup (A \cap B)$, allora $x \in A$ oppure $x \in A \cap B$; nel secondo caso, di nuovo, $x \in A$.

□

Inclusione, unione e intersezione

Proposizione 7: inclusione, unione e intersezione

Dati due insiemi A e B, le seguenti affermazioni sono equivalenti:

$$A \subseteq B, \qquad A \cap B = A, \qquad A \cup B = B.$$

Dimostrazione

- $(A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A)$ Ogni elemento di $A \cap B$ sta in A. Viceversa, se $x \in A$, allora $x \in B$, e quindi $x \in A \cap B$.
- $(A \cap B = A \Rightarrow A \subseteq B)$ Se $x \in A$, allora $x \in A \cap B$, e quindi $x \in B$.
- $(A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B)$ Ogni elemento di B sta in $A \cup B$. Viceversa, se $x \in A \cup B$, allora $x \in A$ (e quindi $x \in B$) oppure $x \in B$.
- $(A \cup B = B \Rightarrow A \subseteq B)$ Se $x \in A$, allora $x \in A \cup B = B$.



Leggi di De Morgan

Proposizione 8: leggi di De Morgan (prima versione)

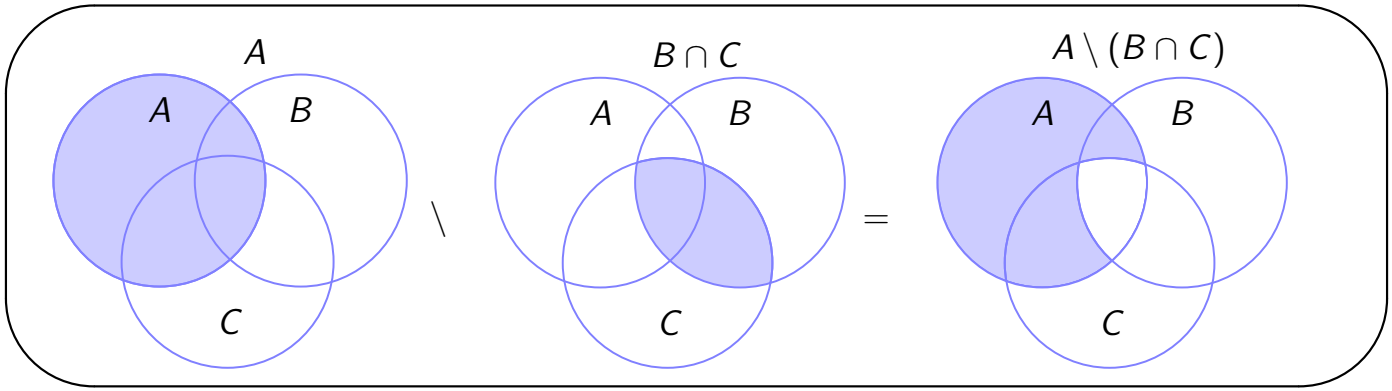
Dati tre insiemi A, B e C abbiamo:

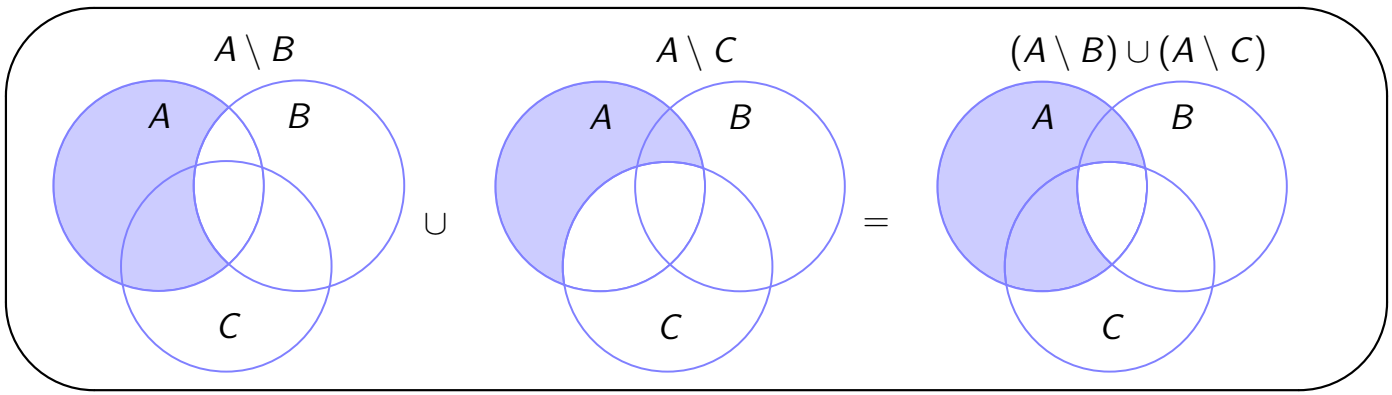
$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

Dimostrazione (1/2)

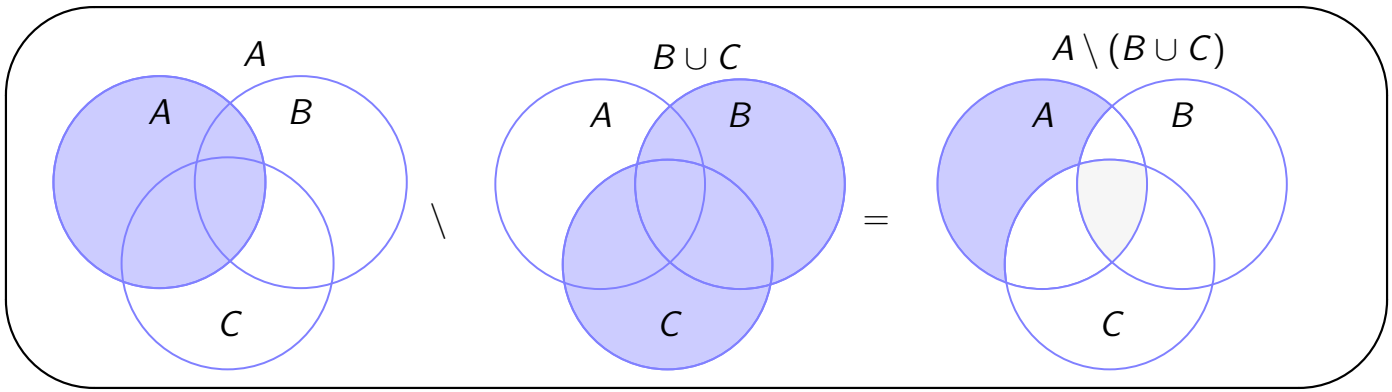
Prima legge: prima riga il primo membro, seconda riga il secondo membro.

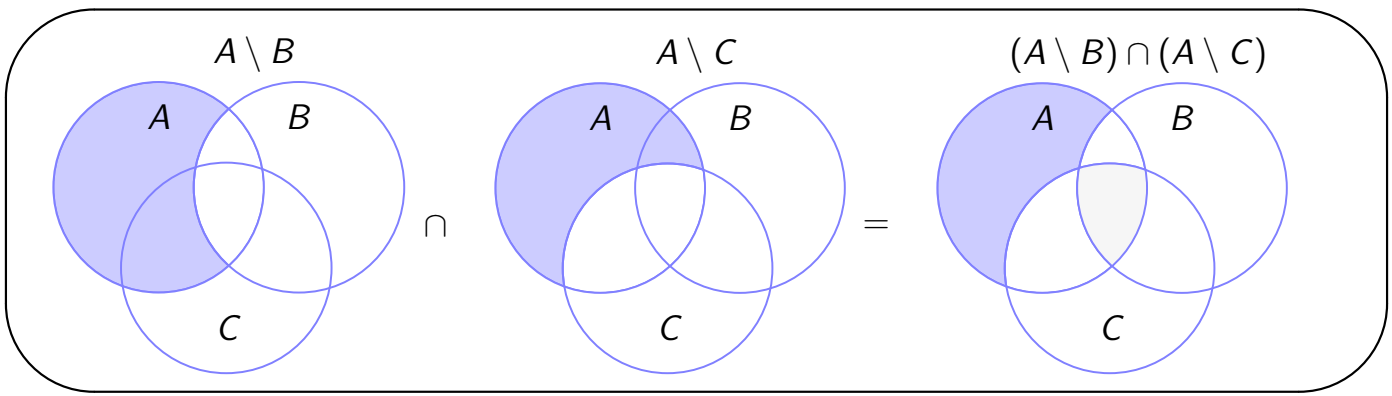




Dimostrazione (2/2)

Seconda legge: prima riga il primo membro, seconda riga il secondo membro.





□

Leggi di De Morgan

Proposizione 9: leggi di De Morgan (seconda versione)

Dati gli insiemi $B, C \subseteq U$*, abbiamo*

$$\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$$

$$\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$$

Dimostrazione

Queste leggi si possono derivare ponendo A uguale a U nelle precedenti leggi di De Morgan e ricordando che $\overline{B} = U \setminus B$ e $\overline{C} = U \setminus C$:

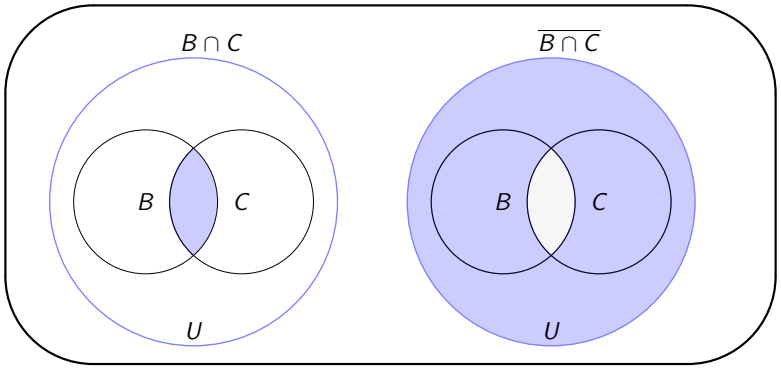
$$\underbrace{U \setminus (B \cap C)}_{=\overline{B \cap C}} = (\underbrace{U \setminus B}_{=\overline{B}}) \cup (\underbrace{U \setminus C}_{=\overline{C}})$$

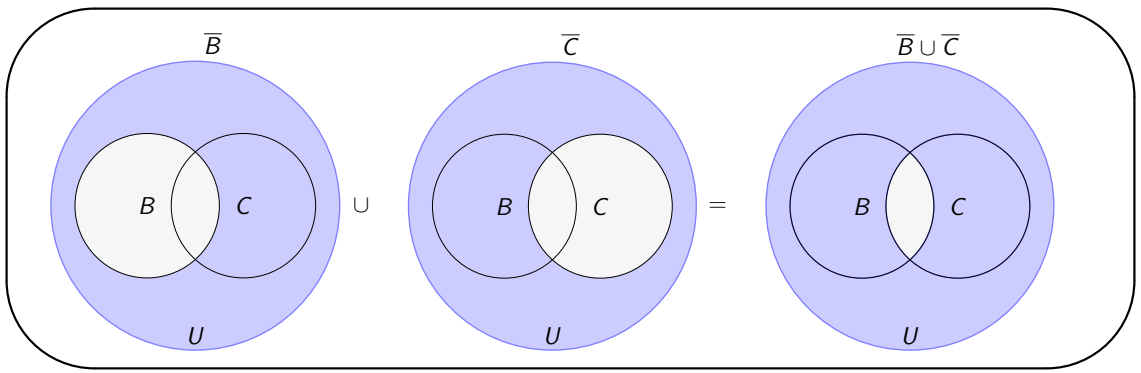
$$\underbrace{U \setminus (B \cup C)}_{=\overline{B \cup C}} = (\underbrace{U \setminus B}_{=\overline{B}}) \cap (\underbrace{U \setminus C}_{=\overline{C}})$$

□

Dimostrazione (grafica) (1/2)

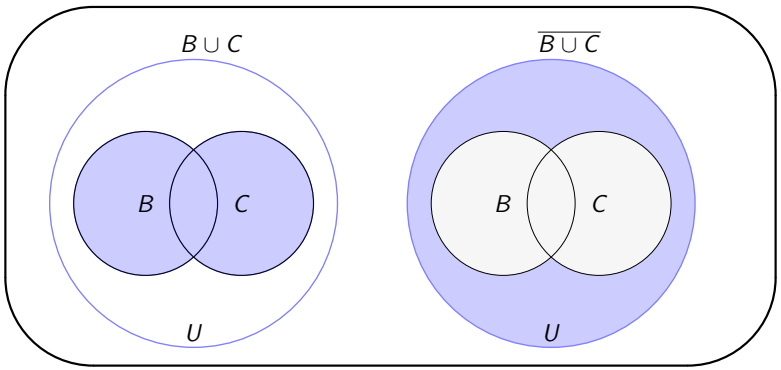
Prima legge: prima riga il primo membro, seconda riga il secondo membro.

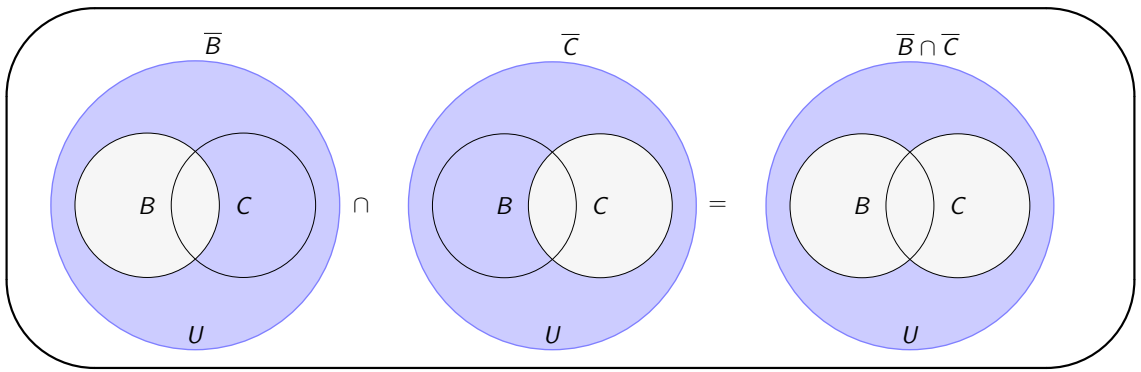




Dimostrazione (grafica) (2/2)

Seconda legge: prima riga il primo membro, seconda riga il secondo membro.





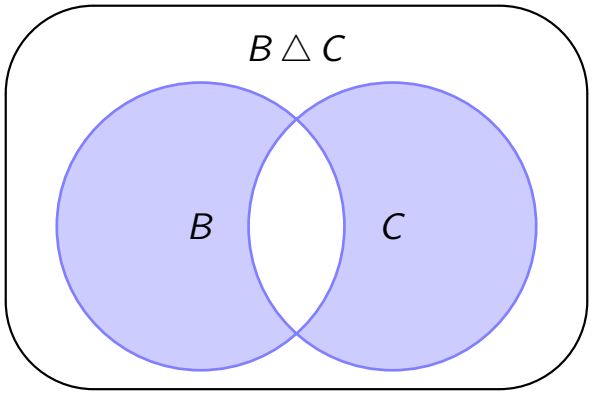
Differenza simmetrica

- L'insieme degli elementi che appartengono a un insieme B o a un insieme C ma non a tutti e due (intendendo la "o" in modo esclusivo) si chiama **differenza simmetrica** di B e C:

$$B \triangle C = (B \setminus C) \cup (C \setminus B).$$

- Si ottiene anche ponendo $U = B \cup C$ e facendo il complementare dell'intersezione:

$$B \triangle C = (B \cup C) \setminus (B \cap C).$$



Dimostrazione

Dimostriamo che le due espressioni della differenza simmetrica coincidono.

- $x \in (B \setminus C) \cup (C \setminus B)$ se e solo se ($x \in B$ e $x \notin C$) oppure ($x \in C$ e $x \notin B$), cioè se e solo se x appartiene a uno solo dei due insiemi B e C.
- $x \in (B \cup C) \setminus (B \cap C)$ se e solo se x appartiene ad almeno uno dei due insiemi ma non a entrambi, cioè di nuovo se e solo se x appartiene a uno solo dei due insiemi.

□

Proprietà delle cardinalità

Vediamo ora come si conta il numero di elementi dell'unione di due insiemi finiti.

Partiamo dal caso di due insiemi disgiunti.

Unione di insiemi disgiunti

Proposizione 10: cardinalità dell'unione di insiemi disgiunti

Se A e B sono due insiemi finiti disgiunti, cioè $|A \cap B| = 0$, allora

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Più in generale, se $A_1, A_2, \ldots, A_m$ sono insiemi finiti a due a due disgiunti, allora

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_m|.$$

Dimostrazione

- Ogni elemento di $A \cup B$ appartiene ad A oppure a B, e nessun elemento appartiene a entrambi, perché $A \cap B = \varnothing$.
- Contando prima gli $|A|$ elementi di A e poi i $|B|$ elementi di B contiamo ogni elemento di $A \cup B$ esattamente una volta: $|A \cup B| = |A| + |B|$.
- Allo stesso modo, ogni elemento di $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m$ appartiene a uno solo degli insiemi $A_1, A_2, \ldots, A_m$: contandone uno dopo l'altro gli elementi, contiamo ogni elemento dell'unione esattamente una volta.

□

Cardinalità dell'unione

Proposizione 11: cardinalità dell'unione

Per ogni due insiemi finiti A e B, abbiamo

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Dimostrazione (1/2)

Ogni elemento di $A \cup B$ appartiene a esattamente uno dei tre insiemi

$$A \setminus B, \qquad A \cap B, \qquad B \setminus A,$$

che sono quindi a due a due disgiunti con unione $A \cup B$. Per la cardinalità dell'unione di insiemi disgiunti

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |A \cap B| + |B \setminus A|.$$

Dimostrazione (2/2)

Allo stesso modo A è unione dei due insiemi disgiunti $A \setminus B$ e $A \cap B$, e B è unione dei due insiemi disgiunti $B \setminus A$ e $A \cap B$:

$$|A| = |A \setminus B| + |A \cap B|, \qquad |B| = |B \setminus A| + |A \cap B|.$$

Sommando:

$$\begin{aligned} |A| + |B| &= |A \setminus B| + |A \cap B| + |B \setminus A| + |A \cap B| \\ &= |A \cup B| + |A \cap B|. \end{aligned}$$

□

Disuguaglianza per la cardinalità dell'unione

Proposizione 12: disuguaglianza per la cardinalità dell'unione

Per ogni due insiemi finiti A e B, abbiamo

$$|A \cup B| \leq |A| + |B|.$$

Dimostrazione. Per la cardinalità dell'unione, e poiché $|A \cap B| \geq 0$:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \leq |A| + |B|.$$

□

Cardinalità di un sottoinsieme

Proposizione 13: cardinalità di un sottoinsieme

Dati due insiemi finiti A e B con $A \subseteq B$, abbiamo

$$|A| \leq |B|.$$

Se inoltre $A \subsetneq B$, allora $|A| < |B|$.

Dimostrazione

- Poiché $A \subseteq B$, B è l'unione dei due insiemi disgiunti A e $B \setminus A$, quindi
$$|B| = |A| + |B \setminus A| \geq |A|.$$
- Se $A \subsetneq B$, allora $A \neq B$ e, per la proprietà antisimmetrica, non può essere $B \subseteq A$: esiste $b \in B$ con $b \notin A$, cioè $b \in B \setminus A$. Allora $|B \setminus A| \geq 1$ e
$$|B| = |A| + |B \setminus A| \geq |A| + 1 > |A|.$$

□

Coppie ordinate

Esiste un'altra operazione sugli insiemi, che può essere eseguita su due insiemi qualsiasi. Per introdurla serve il concetto di *coppia ordinata*: a differenza dell'insieme $\{a, b\}$, in una coppia ordinata conta quale elemento viene prima.

Definizione 17: di coppia ordinata

Dati due elementi a e b, la ***coppia ordinata*** (a, b) *è l'insieme*

$$(a, b) = \big\{\{a\},\ \{a, b\}\big\}.$$

L'elemento a si chiama ***prima componente*** *e l'elemento b* ***seconda componente*** *della coppia.*

Proprietà caratteristica

- Questa definizione, dovuta a Kuratowski, esprime la coppia ordinata usando soltanto insiemi. Ciò che conta è la proprietà seguente.

Proposizione 14: proprietà caratteristica delle coppie ordinate

Dati gli elementi a, b, c e d, abbiamo

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ e } b = d.$$

Dimostrazione (1/2)

- ($\Longleftarrow$) Se $a = c$ e $b = d$, gli insiemi $\big\{\{a\}, \{a, b\}\big\}$ e $\big\{\{c\}, \{c, d\}\big\}$ sono scritti con gli stessi elementi, quindi sono uguali.
- ($\Longrightarrow$) Supponiamo $\big\{\{a\}, \{a, b\}\big\} = \big\{\{c\}, \{c, d\}\big\}$.

  Caso $a = b$. Allora $(a, b) = \big\{\{a\}\big\}$ ha un solo elemento, quindi anche $\big\{\{c\}, \{c, d\}\big\}$ ha come unico elemento $\{a\}$: da $\{c\} = \{a\}$ segue $c = a$, e da $\{c, d\} = \{a\}$ segue $d = a$. Quindi $a = c$ e $b = a = d$.

Dimostrazione (2/2)

Caso $a \neq b$. La coppia (a, b) ha due elementi distinti: $\{a\}$, che ha un elemento, e $\{a, b\}$, che ne ha due.

- Anche $c \neq d$, altrimenti (c, d) avrebbe un solo elemento.
- $\{a\}$ ha un solo elemento e $\{c, d\}$ ne ha due, quindi $\{a\} = \{c\}$, cioè $a = c$.
- $\{a, b\}$ ha due elementi, quindi non è uguale a $\{c\}$: deve essere $\{a, b\} = \{c, d\} = \{a, d\}$.
- Poiché $b \in \{a, d\}$ e $b \neq a$, otteniamo $b = d$.

□

In particolare, se $a \neq b$ allora $(a, b) \neq (b, a)$, mentre $\{a, b\} = \{b, a\}$.

Prodotto cartesiano

Definizione 18: di prodotto cartesiano

Dati due insiemi (non necessariamente distinti) A e B, l'insieme costituito da tutte le coppie ordinate (a, b), con $a \in A$ e $b \in B$, si chiama ***prodotto cartesiano*** *di A per B e si indica col simbolo $A \times B$:*

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \quad e \quad b \in B\}.$$

Proposizione 15: cardinalità del prodotto cartesiano

Quando A e B sono due insiemi finiti: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Dimostrazione

- Se $A = \varnothing$, allora $A \times B = \varnothing$ e $|A \times B| = 0 = 0 \cdot |B|$.
- Altrimenti siano $a_1, a_2, \ldots, a_m$ gli elementi di A e, per $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$, sia $R_i = \big\{(a_i, b) : b \in B\big\}$.
- Per la proprietà caratteristica, ogni coppia di $A \times B$ appartiene a uno solo degli R_i (quello della sua prima componente), e ogni R_i ha $|B|$ elementi, perché $(a_i, b) = (a_i, b')$ se e solo se $b = b'$.

Per la cardinalità dell'unione di insiemi disgiunti

$$|A \times B| = |R_1| + |R_2| + \cdots + |R_m| = \underbrace{|B| + \cdots + |B|}_{m \text{ volte}} = |A| \cdot |B|.$$

□

Esempio

Prodotto cartesiano.

$$\{a, b\} \times \{a, b, c\} = \big\{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)\big\}$$

$$|\{a, b\}| = 2, \quad |\{a, b, c\}| = 3, \quad |\{a, b\} \times \{a, b, c\}| = 2 \cdot 3 = 6$$

Il prodotto cartesiano non è commutativo: la coppia (c, a) appartiene a $\{a, b, c\} \times \{a, b\}$, ma non appartiene a $\{a, b\} \times \{a, b, c\}$, perché $c \notin \{a, b\}$.

Prodotto cartesiano di n insiemi

Definizione 19: di n-upla ordinata e di prodotto cartesiano di n insiemi

*Dati $n \geq 3$ elementi $a_1, a_2, \ldots, a_n$, la n-**upla ordinata** è la coppia ordinata*

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n) = \big((a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}),\ a_n\big).$$

*Dati $n \geq 2$ insiemi $A_1, A_2, \ldots, A_n$, il loro **prodotto cartesiano** è*

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \big\{(a_1, \ldots, a_n) : a_i \in A_i,\ i \in \{1, 2, \ldots, n\}\big\}.$$

Cardinalità del prodotto di n insiemi

- Applicando ripetutamente la proprietà caratteristica: $(a_1, \ldots, a_n) = (b_1, \ldots, b_n)$ se e solo se $a_i = b_i$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$.

Proposizione 16: cardinalità del prodotto cartesiano di n insiemi

Se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sono insiemi finiti, allora

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_n|.$$

Dimostrazione

Per $n = 2$ è la proposizione precedente. Per $n \geq 3$, per la definizione di n-upla

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}) \times A_n,$$

quindi

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}| \cdot |A_n|.$$

Ripetendo il ragionamento su $A_1 \times \cdots \times A_{n-1}$, poi su $A_1 \times \cdots \times A_{n-2}$, e così via fino ad $A_1 \times A_2$, otteniamo $|A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_n|$. □

Le potenze A^n e gli spazi $\mathbb{R}^n$

- Il prodotto cartesiano di n insiemi uguali ad A si indica con

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ volte}}, \qquad |A^n| = |A|^n \text{ se } A \text{ è finito.}$$

  Ad esempio $\{0,1\}^3$ ha $2^3 = 8$ elementi: le terne di 0 e 1 corrispondono alle scelte "dentro" o "fuori" dell'albero binario dell'insieme delle parti.

- Un tipico uso di prodotto cartesiano si ha con $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, che si abbrevia col simbolo $\mathbb{R}^2$, e denota l'insieme delle coppie ordinate di numeri reali.

- Analogamente, $\mathbb{R}^n$ è l'insieme delle *n-uple ordinate di numeri reali*

$$\mathbb{R}^n = \left\{ (x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_n) \ :\ \ x_i \in \mathbb{R},\ \ i \in \{1,2,\ldots,n\} \right\}$$

Esempio

Sottoinsiemi del piano. Quando si studiano sottoinsiemi del piano si sceglie come universo $U = \mathbb{R}^2$. Ad esempio l'insieme dei punti del piano con entrambe le coordinate positive (il *primo quadrante*) è

$$Q_1 = \big\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0 \ \text{ e } \ x_2 > 0\big\}.$$

Poiché $(x_1, x_2) \in Q_1$ se e solo se $x_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $x_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, abbiamo

$$Q_1 = \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}.$$

Riepilogo (1/3)

- $A \cap B$: elementi comuni; $A \cup B$: elementi di almeno uno dei due; $A \setminus B$: elementi di A non in B
- $\overline{A} = U \setminus A$: complementare; proprietà del complementare e leggi di identità
- Disgiunti se $A \cap B = \varnothing$; **partizione**: blocchi non vuoti, ogni elemento in esattamente un blocco
- Diagrammi di Venn: rappresentazione grafica delle operazioni

Riepilogo (2/3)

- $\cap$ e $\cup$: commutative, associative, idempotenti; proprietà distributive
- Assorbimento: $A \cap (A \cup B) = A$, $A \cup (A \cap B) = A$
- $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B$
- Leggi di De Morgan: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$, $\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$, ...
- Differenza simmetrica $B \triangle C = (B \setminus C) \cup (C \setminus B)$

Riepilogo (3/3)

- $|A \cup B| = |A| + |B|$ se A e B sono disgiunti; in generale $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \leq |A| + |B|$
- $A \subseteq B \Rightarrow |A| \leq |B|$; $A \subsetneq B \Rightarrow |A| < |B|$ (insiemi finiti)
- Coppia ordinata $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$: $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c$ e $b = d$
- $A \times B$: coppie ordinate, $|A \times B| = |A| \cdot |B|$; $|A_1 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdots |A_n|$

Approfondimenti

Introduzione: Approfondimenti

- In questa sezione discutiamo il **paradosso di Russell**, che mostra i limiti di una definizione ingenua di insieme
- Accenniamo agli assiomi di Zermelo-Fraenkel e dimostriamo che nessun insieme è elemento di sé stesso
- Vediamo infine un'ulteriore dimostrazione di $0,\overline{9} = 1$ basata sulla proprietà di Archimede

Paradosso di Russell

"un insieme può essere o meno elemento di se stesso?"

- Ad esempio, l'insieme di tutti i libri di una biblioteca non è elemento di se stesso (un insieme di libri non è un libro).
- Invece, ragionando in modo ingenuo, la collezione di tutti gli insiemi con più di 20 elementi sembrerebbe elemento di se stessa. Vedremo alla fine della sezione che nella definizione formale questa collezione non è un insieme.
- Si possono così definire due categorie di insiemi:
  1. gli insiemi che non sono elementi di se stessi
  2. gli insiemi che sono elementi di se stessi

Paradosso di Russell

Se consideriamo l'insieme di tutti gli insiemi che non sono elementi di se stessi, esso è o no elemento di se stesso?

Chiamiamo questo insieme S, si possono fare due ipotesi:

1. Se supponiamo $S \in S$, allora S contiene se stesso come elemento e quindi non appartiene ad S. Quindi $S \notin S$, e abbiamo una contraddizione.
2. Se supponiamo $S \notin S$, allora S non contiene se stesso come elemento e quindi appartiene a S. Quindi $S \in S$ e abbiamo un'altra contraddizione.

Paradosso di Russell: L'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso.

Assiomi di Zermelo-Fraenkel

- La definizione formale del concetto di insieme si basa sul **sistema di assiomi di Zermelo-Fraenkel**, abbreviati con **ZF**. Questo sistema di assiomi comprende gli assiomi standard della teoria assiomatica degli insiemi su cui, insieme con l'*assioma di scelta*, si basa tutta la matematica ordinaria.
- L'**assioma della coppia** afferma che "Dati due oggetti, esiste un insieme i cui elementi sono i due oggetti".
- L'**assioma di regolarità** afferma che "Ogni insieme non vuoto A contiene un elemento disgiunto da A".

Osservazione 9

Nessun insieme è un elemento di sé stesso.

Dimostrazione

Sia A un insieme.

- Per l'assioma della coppia, applicato ai due oggetti A e A, esiste l'insieme $\{A, A\}$, che coincide con $\{A\}$: quindi $\{A\}$ è un insieme non vuoto.
- Per l'assioma di regolarità applicato a $\{A\}$, esiste un elemento di $\{A\}$ disgiunto da $\{A\}$. L'unico elemento di $\{A\}$ è A, quindi $A \cap \{A\} = \varnothing$.
- Se fosse $A \in A$, poiché anche $A \in \{A\}$, avremmo $A \in A \cap \{A\} = \varnothing$: impossibile. Quindi $A \notin A$.

□

- In particolare la collezione di tutti gli insiemi con più di 20 elementi non è un insieme in ZF: se lo fosse, avrebbe più di 20 elementi e sarebbe elemento di sé stessa.
- Gli altri assiomi ZF non fanno parte del corso base di Analisi Matematica.

Un'ulteriore dimostrazione di $0,\overline{9} = 1$

- Una ulteriore dimostrazione di

$$0,\overline{9} = 1$$

parte dall'assunzione che due numeri siano uguali se e solo se la loro differenza è uguale a zero e si basa sul calcolare quanto valga $1 - 0,\overline{9}$.

- Questa dimostrazione si basa sul fatto che 0 è l'unico numero non negativo minore di tutti gli inversi degli interi positivi, o equivalentemente che non esiste un numero maggiore di ogni numero naturale. Questa è la **proprietà di Archimede**, che si verifica per i numeri razionali e reali.

La proprietà di Archimede

La **proprietà di Archimede** afferma che per ogni numero reale x esiste un numero naturale n tale che $n > x$.

- In forma equivalente: per ogni numero reale $\varepsilon > 0$ esiste $n \in \mathbb{N}_{>0}$ con $\frac{1}{n} < \varepsilon$ (basta prendere $n > \frac{1}{\varepsilon}$)
- Quindi l'unico numero non negativo minore o uguale a $\frac{1}{n}$ per ogni n è lo zero: è la forma in cui la useremo
- Non è un assioma in più: nel capitolo sui campi ordinati la dimostreremo a partire dalla proprietà dell'estremo superiore

Dimostrazione (1/2)

Scriviamo il numero $0,999...$ con n cifre dopo la virgola come $0,(9)_n$, quindi $0,(9)_1 = 0,9$, $0,(9)_2 = 0,99$, $0,(9)_3 = 0,999$, e così via.

Dato $\frac{1}{10^n} = 0,0\ldots01$, con n cifre dopo la virgola, le regole di addizione per i numeri decimali implicano

$$0,(9)_n + \frac{1}{10^n} = 1 \quad \text{inoltre} \quad 0,(9)_n < 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si deve dimostrare che 1 è il numero più piccolo che non sia inferiore a tutti gli $0,(9)_n$. Per questo basta provare che, se un numero x non è maggiore di 1 e non minore di tutti gli $0,(9)_n$, allora $x = 1$.

Dimostrazione (2/2)

Quindi sia x tale che

$$0,(9)_n \leq x \leq 1$$

per ogni intero positivo n. Quindi

$$1 - 1 \leq 1 - x \leq 1 - 0,(9)_n$$

che, usando l'aritmetica di base e la prima uguaglianza stabilita sopra, semplifica a

$$0 \leq 1 - x \leq \frac{1}{10^n}$$

Ciò implica che la differenza tra 1 e x è minore dell'inverso di qualsiasi intero positivo. Quindi questa differenza deve essere zero, e quindi $x = 1$; che a sua volta implica

$$0,999\cdots = 1$$

Riepilogo

- **Paradosso di Russell**: l'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi porta a una contraddizione
- La teoria assiomatica (ZF) evita i paradossi: assioma della coppia, assioma di regolarità
- Nessun insieme è elemento di sé stesso: la collezione degli insiemi con più di 20 elementi non è un insieme
- $0,\overline{9} = 1$ anche tramite la **proprietà di Archimede**

Riepilogo (1/2)

Insiemi ed elementi:

- Insieme, elemento e appartenenza; definizione per tabulazione o mediante proprietà; insieme universo
- Insiemi numerici $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ tramite le espansioni decimali

Relazioni tra insiemi:

- Uguaglianza, inclusione e inclusione stretta; differenza tra $\in$ e $\subseteq$; doppia inclusione
- Insieme vuoto, cardinalità, insieme delle parti (2^n elementi)

Riepilogo (2/2)

Operazioni tra insiemi:

- Intersezione, unione, differenza, complementare, partizioni
- Proprietà commutativa, associativa, distributive, assorbimento, leggi di De Morgan
- Cardinalità dell'unione; coppie ordinate e prodotto cartesiano

Approfondimenti:

- Paradosso di Russell e assiomi di Zermelo-Fraenkel